

**TRANSFORMER
LE LYCÉE
PROFESSIONNEL**

Former les talents aux métiers de demain

Famille des métiers du pilotage et
de la maintenance des installations
automatisées

Nom :

Prénom :

2PMIA

2^{eme} triTri-

Durée : 6H

**PERIODE 2 : PREPARATION,
APPROVISIONNEMENT, REGLAGE,
ESSAIS ET MISE EN ROUTE**

Mise en situation :

Réaliser la conduite du système PL500

Objectif :

Être capable de **préparer**, approvisionner, paramétrer, et mettre en route une le système.



Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maitrise	Peu de maitrise	Mai-trise partielle	Mai-trise totale
CC3.3 Assurer le suivi de la production	Compléter la fiche de maintenance actigrammes A-0. A-3 et A-31	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC3.1 Piloter une installation en mode normal	L'installation est pilotée en mode automatique(fiches de préparation avant la conduite	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC2.4 Mettre en œuvre les mesures de prévention associes aux risques identifiées	Fiche sécurité est correct	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐

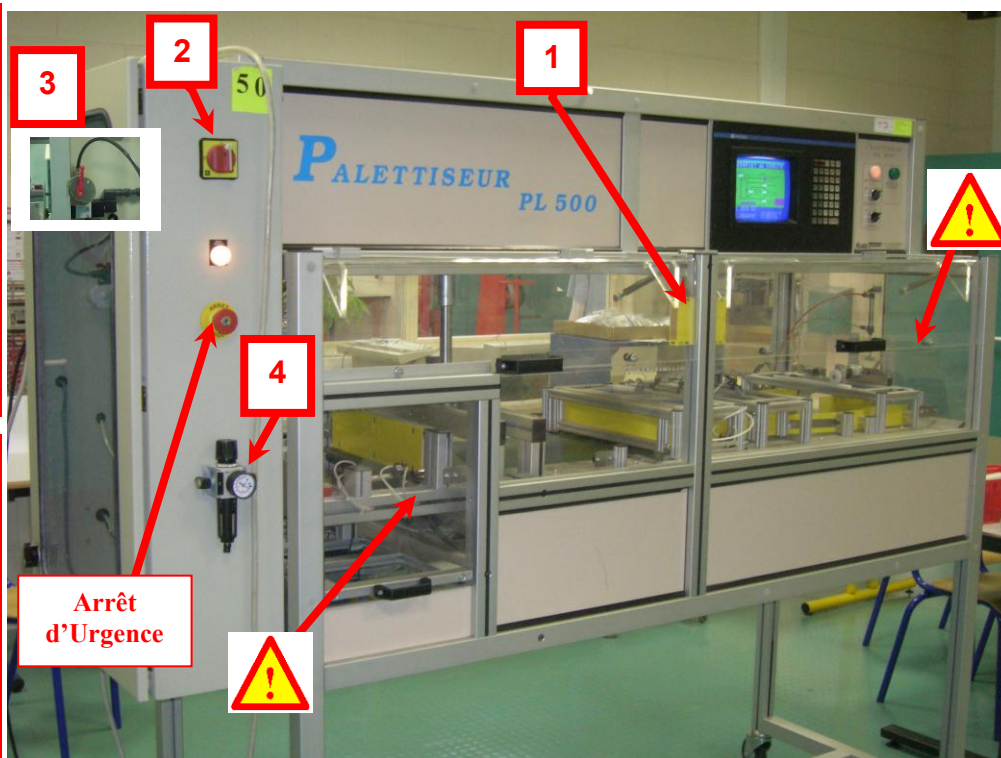
Fiche de Sécurité

Éléments de sécurité

1	Sécurités des portes
2	Sectionneur électrique
3	Sectionneur pneumatique
4	Air comprimé 0,8 MPa

Risques

	Coincement durant l'alimentation des pièces
	Attention aux déplacements des tapis



* Sauf pour une intervention faite par une personne habilitée ou autorisée.

L'armoire de commande doit toujours être fermée à clé*.
Si ce n'est pas le cas, veuillez le signaler à votre professeur

Règles de sécurité à respecter

Sur le Système Technique		Autour du Système Technique	
Élément de Sécurité	Risques	Élément de Sécurité	Risques
Bouton d'arrêt d'urgence	Bloque tout mouvement sur la machine	Ne pas courir	Glisser, Tomber, Bousculer une autre personne Blessure par choc
Machine sous tension	Vous informe que la machine est sous tension	Organiser, Ranger le poste	Risque de chute Blessure par choc
		Nettoyer les surfaces de travail	Risque de chute Blessure par choc

Compléter la fiche de sécurité ci-après.

/2

Protection Individuelle

1. Combinaison de travail ou bleu en 2 parties (Pantalon et veste fermée).
2. Chaussure de sécurité.
3. Cheveux longs attachés et protégés.
4. Éventuellement des gants.

Mise en service

1. Ouvrir l'alimentation en air.
2. Fermer l'alimentation électrique.
3. Tourner le bouton rotatif sur « marche ».
4. Tourner le bouton rotatif « Automate » sur « run ».
5. Suivre la procédure de configuration.

Société Hydro-Technic

N° de série : Type : PL500

Date de Fabrication : 1993

Société de contrôle : APAVE

Date de contrôle : 07/03/1996

Fiche rendue le :

Visa du professeur :

La Machine est en état si :

Date

Utilisateur

Classe

L' Arrêt d' Urgence Fonctionnent

Les Sécurités des carters Fonctionnent

Les voyants Fonctionnent

Les serrages sont corrects

Le poste de travail est rangé et nettoyé

Fiche de Sécurité

Signaler tout dysfonctionnement au professeur

Périodicité :
À chaque changement d'opérateur

Signature

Observations

01

02

03

Conduite de Système :

Objectif :

Assurer la mise en service de l'équipement.

On donne :

- Le système.
- La marche à suivre dans ce document.
- Le document de configuration de la palette.

On demande :

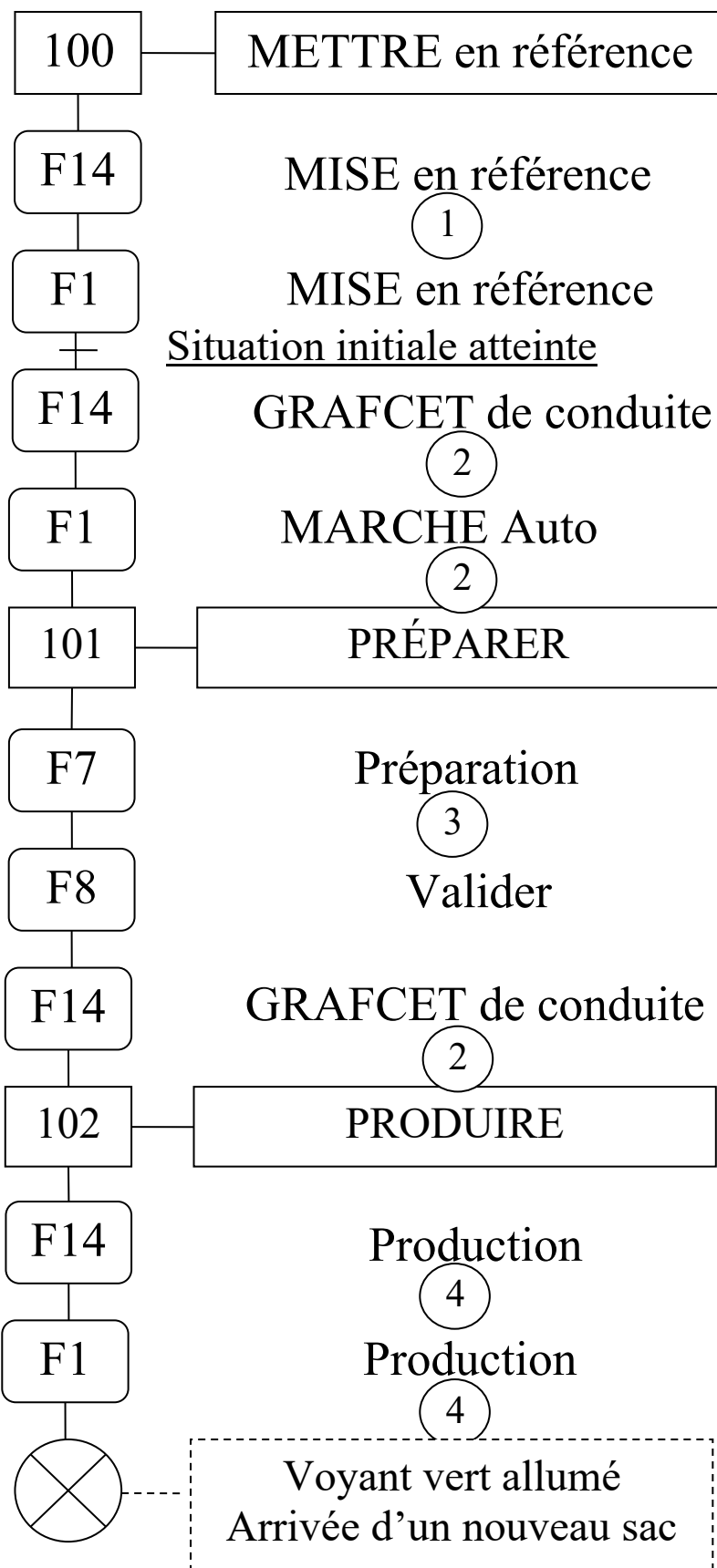
- ❶- Produire une palette en **EPI**
- ❷- Produire une palette en **CHEMINEE**

NOM :

Prénom :

Date :

Marche à suivre :





Préparation de la configuration de la palette dans l'étape 101 :

PRÉPARER le GRAFCET de conduite.

PRÉPARATION

Nb de palettes à produire :

Nb de couches à produire :

Configuration demandée :

Configuration atteinte :

F1 CHANGER CONFIG.

F2 CHANGER Nb COUCHES.

F3 CHANGER Nb PALETTES.

F7 PRODUCTION.

F8 VALIDER LA PREPA.

puis INCR. DECR.

puis VALIDER CLAVIER.

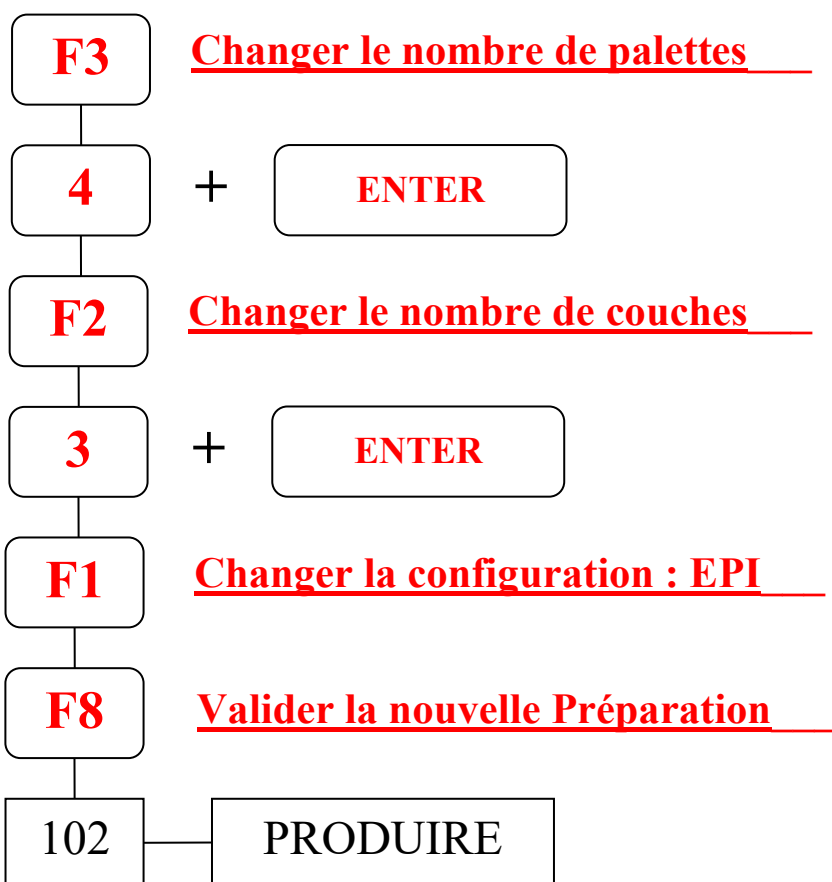
F14 CONDUITE.

0	0	➡	P	⬅
F1	F8	⬆	D	⬇
F2	F9	INCR	DEL	DECR
F3	F10	7	8	9
F4	F11	4	5	6
F5	F12	1	2	3
F6	F13	+/-	0	.
F7	F14	CTRL	ENTER	

Figure N°1

- COLORIER** les différentes touches choisies sur le clavier de la supervision Figure N°1 de la page suivante.
- TROUVER** les touches de **FONCTION** successives et les touches du clavier à utiliser pour programmer l'exemple de préparation Figure N°2 de la page précédente.

/1



PRÉPARATION

Nb de palettes à produire :

4

Nb de couches à produire :

3

Configuration demandée :

EPI

Configuration atteinte :

EPI

F1 CHANGER CONFIG.
 F2 CHANGER Nb COUCHES.
 F3 CHANGER Nb PALETTES.
 F7 PRODUCTION.

F8 VALIDER LA PREPA.
 puis INCR. DECR.
 puis VALIDER CLAVIER.
 F14 CONDUITE.

Figure N°1

Thème 2

Complétez la fiche ci-dessous, après avoir contrôlé les points de maintenance :

/4

Société : Hydro-Technic				Fiche de Maintenance													
N° de série :		Type : PL500															
Date de Fabrication : 1993																	
Société de contrôle : APAVE																	
Date de contrôle : 07/03/1996				Mécanique				Pneumatique				Électrique				Signaler tout dysfonctionnement au professeur	
Fiche rendue le :				Graissage	Contrôle des tapis	Contrôle des réglages	Contrôle des éléments de transmission mécanique	Niveau du lubrificateur	Réglage de la pression	Contrôle des fuites	Contrôle des tubes	Vérification du verrouillage de l'armoire électrique (fermée à clé)	Contrôle de l'état des conducteurs et câbles	Contrôle des gaines			
Visa du professeur :																	
La Machine est en état si :																Périodicité : À chaque changement d'opérateur	
	Date	Utilisateur	Classe														
01																	Observations
02																	
03																	

Conduite de Système :

Objectif :

Analyser un système automatisé.

On donne :

- Le système.
- Le dossier technique.
- Les niveaux d'analyse à compléter ci-après.

On demande :

- 1- Compléter les différents niveaux d'analyse
- 2- Faire la liste des fonctions élémentaires.

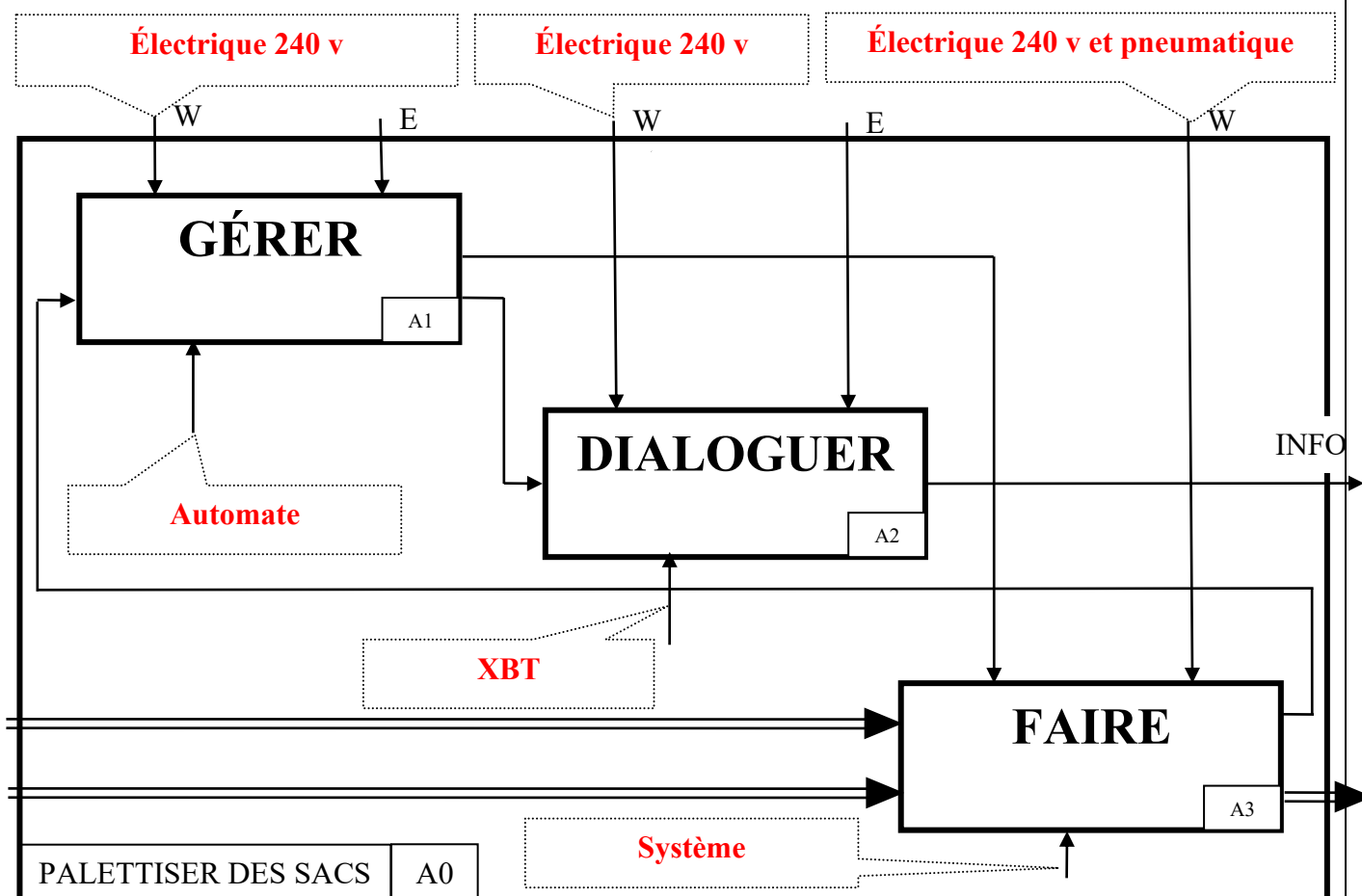
Compléter l'analyse de niveau A0 :

À l'aide du dossier technique et du système, compléter le schéma suivant en indiquant :

- Les différents types d'énergies pour les trois fonctions,
- L'élément matériel qui assure chaque fonction,
- La représentation de la flèche entre GÉRER et FAIRE,
- La représentation de la flèche entre FAIRE et GÉRER.

/6

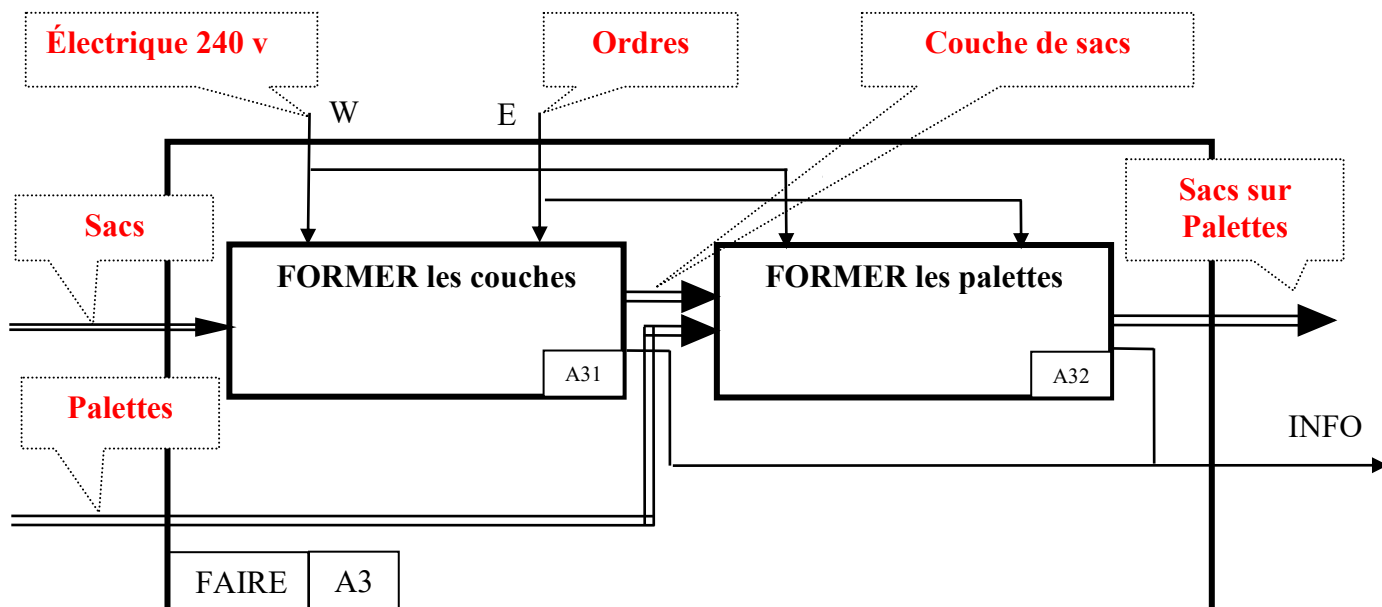
Vocabulaire à utiliser : XBT, électrique 240 v, Automate, pneumatique 0,6 MPa, Système



Compléter l'analyse de niveau A3 :

À l'aide du dossier technique et du système, compléter le schéma suivant en indiquant :

- La matière d'œuvre d'entrée,
- La matière d'œuvre entre les deux fonctions,
- La représentation des flèches supérieures,

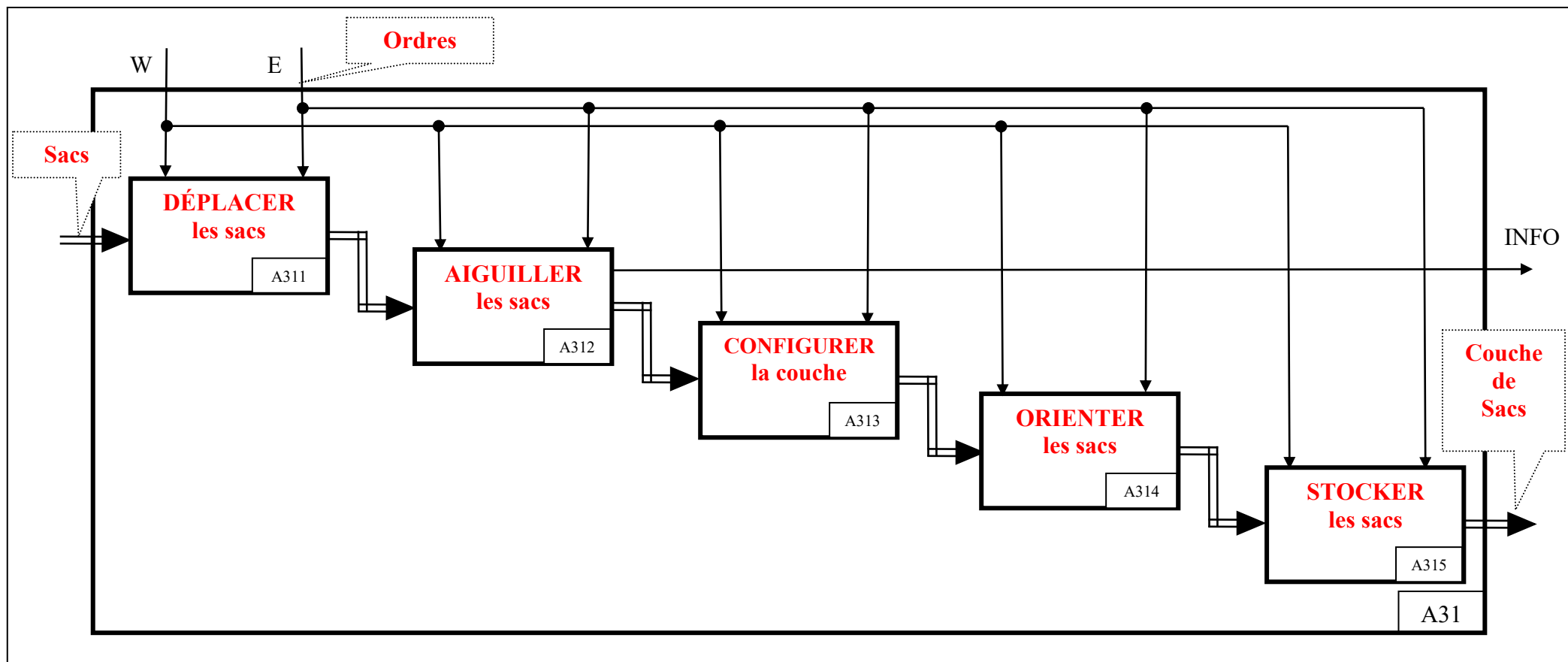


Vocabulaire à utiliser : Ordres, électrique 240 v, Sacs, Couche de sacs, Palettes, Sacs sur Palette

Compléter l'analyse de niveau A31 :

En observant le système en fonctionnement, indiquez sur le schéma suivant les fonctions élémentaires :

/8



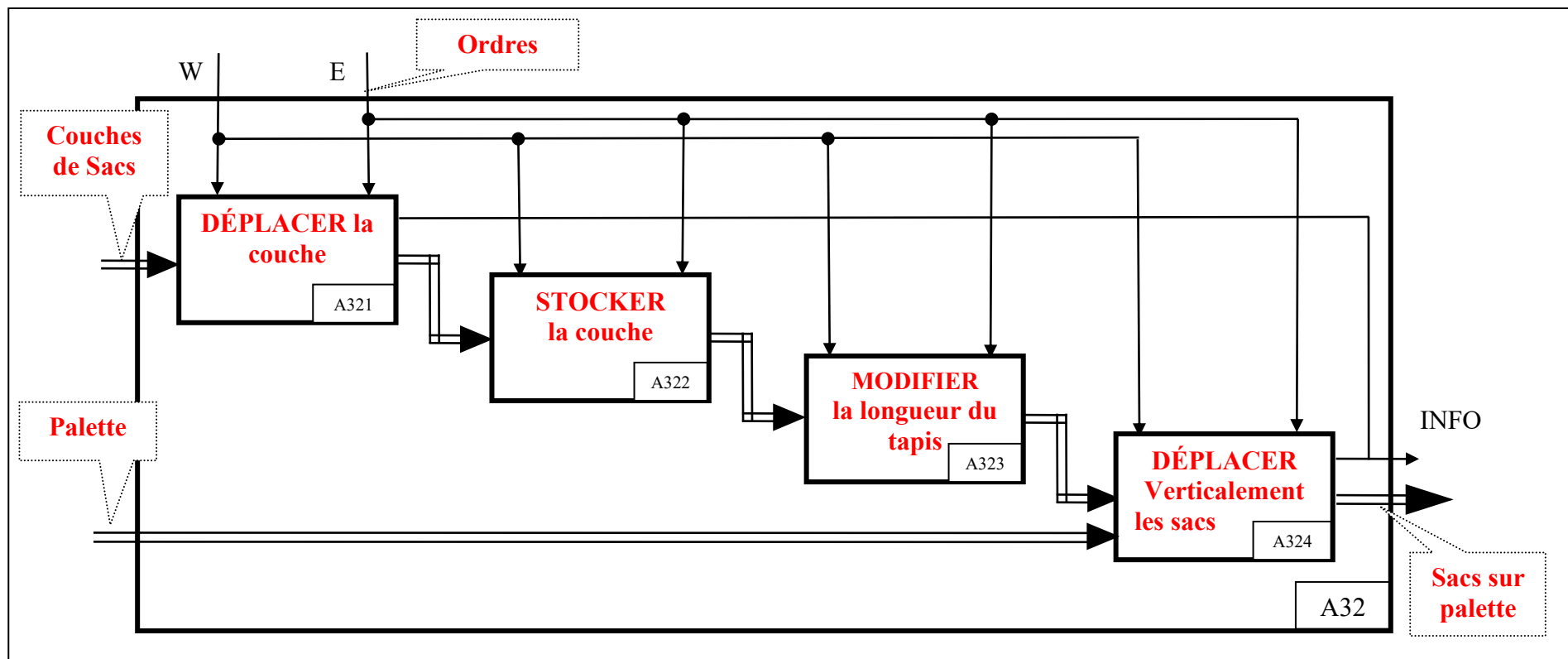
Vocabulaire à utiliser :

ORIENTER les sacs, Couche de Sacs, CONFIGURER la couche, Sacs, DÉPLACER les sacs, STOCKER les sacs, DÉPLACER les sacs, Ordres

Compléter l'analyse de niveau A32 :

En observant le système en fonctionnement, indiquez sur le schéma suivant les fonctions élémentaires :

/8



Vocabulaire à utiliser :

DÉPLACER Verticalement les sacs, Sacs sur palette, Palette, DÉPLACER la couche, MODIFIER la longueur du tapis, STOCKER la couche, Ordres, Couches de Sacs